



Inteligência Artificial Aplicada a Finanças 2.0

Inteligência Artificial Aplicada a Finanças Versão 2.0

Diferenciação Para Remover Tendência



Na Diferenciação tomamos a diferença da observação em um determinado instante com a do instante anterior. A diferenciação é realizada subtraindo a observação anterior da observação atual:

$$\text{difference}(t) = \text{observation}(t) - \text{observation}(t-1)$$

A inversão do processo é necessária quando uma previsão deve ser convertida novamente na escala original. Este processo pode ser revertido adicionando a observação no passo anterior ao valor da diferença.

$$\text{inverted}(t) = \text{differenced}(t) + \text{observation}(t-1)$$

Alguma estrutura temporal ainda pode existir após a execução de uma operação de diferenciação, como no caso de uma tendência não linear.

Como tal, o processo de diferenciação pode ser repetido mais de uma vez até que toda a dependência temporal seja removida.

O número de vezes que a diferenciação é realizada é chamado de ordem da diferença. Na primeira diferenciação temos a Diferenciação de Primeira Ordem e assim por diante.

Uma tendência torna uma série temporal não estacionária. Isso tem o efeito de variar o valor médio da série temporal ao longo do tempo. Vejamos exemplos de como aplicar a diferenciação para remover tendência.